TUTORÍA N°1

NÚMEROS

PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de Números, y que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la prueba de selección universitaria, PSU.

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

2.

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\ln$	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

3. Los números complejos i y $-i$, son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.

4. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es un conjugado y $|z|$ es su módulo.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $10 - \{8 - [4 - (5 - 7)]\} =$

A) -4
B) -2
C) 0
D) 4
E) 8

2. $\frac{2}{10} + \frac{3}{100} + \frac{5}{10.000} =$

A) 0,0080
B) 0,2305
C) 0,2350
D) 0,2800
E) 0,5050

3. $\frac{3}{5} \cdot 0,\overline{5} : \frac{1}{3} =$

A) 9
B) 5
C) 0,1
D) $\frac{5}{3}$
E) 1

4. $(0,05 \cdot 0,5) : 0,5 =$

A) 0,5
B) 0,05
C) 0,005
D) 5
E) 25

5. $0,36 : 0,9 \cdot 0,4 =$

A) 1
B) 1,6
C) 0,16
D) 0,016
E) 0,81

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. $0{,}0001 \cdot (1.000 : 10^{-6}) =$

A) 0,00001
B) 10^{-4}
C) 10^{5}
D) 10^{-13}
E) 10^{-7}

7. $\frac{1}{100} : 1.000 \cdot 0{,}01 =$

A) 10^{7}
B) 10^{-7}
C) 10^{3}
D) 10^{-3}
E) 10^{0}

8. $0{,}\overline{7} \cdot 0{,}9 - 0{,}7 =$

A) 0,9
B) 0,7
C) 0
D) -0,9
E) -0,07

9. $\frac{0{,}5^2 \cdot 0{,}4}{0{,}01} =$

A) 0,001
B) 0,01
C) 0,1
D) 1
E) 10

10. $\frac{1}{2} + \frac{5}{9} + \frac{4}{45}$ es equivalente a

A) 0,5 + 0,055… + 0,0888…
B) 0,05 + 0,5… + 0,888...
C) 0,5 + 0,555… + 0,0888…
D) 0,05 + 0,555… + 0,888…
E) 0,5 + 0,5 + 0,8

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. La expresión $1,\overline{3} - \frac{2}{3} + 0,1\overline{6}$ es igual a

A) 0,84
B) $\frac{5}{6}$
C) $\frac{43}{45}$
D) $\frac{13}{6}$
E) $\frac{103}{45}$

12. $\frac{0,75 \cdot 4 - 2}{1,\overline{9} - 3} =$

A) 1
B) -1
C) 0
D) 1,5
E) -1,5

13. $\frac{\frac{2}{9} + \frac{5}{45}}{1 - \frac{3}{5}} =$

A) $0,2\overline{7}$
B) $0,02\overline{7}$
C) $0,08\overline{3}$
D) $0,8\overline{3}$
E) 0,83

14. El resultado de $\frac{4.000.000 \cdot 0,00000008}{0,0000002 \cdot 10^5}$ es

A) 16
B) 320
C) 32.000
D) 160.000
E) 160

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. El resultado de $\left(0,\overline{3} + 1,1 - \frac{0,1}{2^{-1}}\right)$ es un número

A) natural.
B) entero negativo.
C) entero no positivo.
D) racional negativo.
E) racional positivo.

16. Si al entero (-4) le restamos el entero (-5) resulta

A) -9
B) 1
C) -1
D) 9
E) -5

17. La cuarta parte de $0,\overline{4}$ menos el triple de $1,\overline{3}$ es

A) $\frac{38}{9}$
B) $\frac{5}{9}$
C) $-\frac{35}{9}$
D) $-\frac{1}{3}$
E) $-\frac{5}{9}$

18. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) igual(es) a la unidad?

I) $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}$
II) $\frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3}$
III) $\frac{12}{17} : \frac{17}{12}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. ¿Cuál de las siguientes fracciones es equivalente al número decimal $0,3\overline{5}$?

A) $\frac{16}{45}$
B) $\frac{7}{18}$
C) $\frac{35}{10}$
D) $\frac{32}{9}$
E) $\frac{36}{9}$

20. El opuesto de $\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}\right)$ es

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{-1}{6}$
D) $-\frac{2}{3}$
E) 0

21. Si el número decimal $0,\overline{3}$ se resta de la mitad de la unidad y este resultado se multiplica por el recíproco de un tercio se obtiene

A) $\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{18}$
C) 1
D) $-\frac{1}{2}$
E) $\frac{1}{18}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. El número $(1 + (1 + (1 + (2)^{-1})^{-1})^{-1})^{-1}$ equivale al recíproco de

A) $\frac{2}{5}$
B) $\frac{5}{8}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{8}{5}$
E) $\frac{5}{2}$

23. El número racional $\frac{7}{10}$ **NO** es equivalente a

A) La mitad de $\frac{7}{5}$
B) $\frac{3}{10} + \frac{4}{10}$
C) Un tercio de $\frac{21}{10}$
D) $\frac{29}{20} - \frac{3}{4}$
E) $\frac{7}{20} : 2$

24. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) al $\frac{27}{30}$ de A?

I) $\frac{9}{10}A$
II) 0,90A
III) $\left(\frac{10}{9}\right)^{-1} \cdot A$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. Si A $= 10\frac{1}{6}$ y B $= 3\frac{3}{5}$, entonces A – B =

A) $-30\frac{3}{30}$
B) $6\frac{13}{30}$
C) $6\frac{17}{30}$
D) $7\frac{13}{30}$
E) $7\frac{17}{30}$

26. $1 - \dfrac{1}{2 - \dfrac{1}{3 + 1}} =$

A) -3
B) $\frac{5}{9}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{11}{7}$
E) $\frac{3}{7}$

27. $(-2^{-1})^{2} - 4^{-1} =$

A) 3
B) $\frac{-1}{2}$
C) 1
D) 0
E) $\frac{1}{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. $(0,1)^{-1} - (0,125)^{-1} =$

A) $\frac{1}{40}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{2}$
D) 2
E) 40

29. $2 \cdot (10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-3}) - 3 \cdot (10^{-2} + 10^{-3} + 10^{-1}) =$

A) 0,11
B) 0,111
C) -0,111
D) -0,11
E) -1

30. $\frac{5^2 - 1}{5 - 1} + \frac{6^2 - 1}{6 - 1} + \frac{7^2 - 1}{7 - 1} =$

A) 9
B) 15
C) 18
D) 21
E) 27

31. La expresión $\frac{3^{-1} + 2^{-2}}{3^{-1} + 2^{2}}$ equivale a

A) $\frac{7}{52}$
B) $\frac{7}{13}$
C) $\frac{5}{7}$
D) 1
E) Ninguna de las anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. Si $a = \frac{3}{2}$, entonces $1 + \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{2 - a^{-1}}}$ es igual a

A) $\frac{1}{5}$
B) 0
C) 5
D) -5
E) $-\frac{1}{5}$

33. $2^2 - 3^4 - \left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 9^{-1}\right]^0 =$

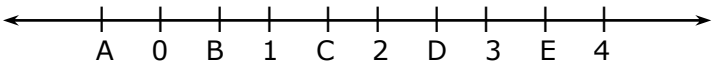
A) 85
B) -76
C) -77
D) 84
E) No está definido.

34. En la recta numérica, ¿cuántos números pares hay entre $\frac{11}{2}$ y $\frac{50}{3}$?

A) 11
B) 10
C) 6
D) 5
E) 4

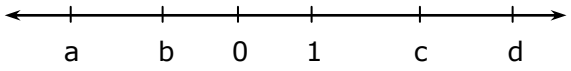
35. Si la suma entre $\frac{5}{4}$ y $\frac{7}{3}$ se encuentra en la recta numérica de la posición de la figura adjunta, ¿cuál letra representa mejor la posición aproximada de dicha suma?

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E



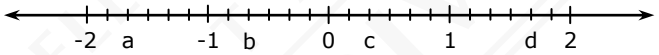
PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. En la recta numérica de la figura adjunta se ubican los puntos a, b, c y d. ¿En cuál de las siguientes operaciones el resultado es **siempre** menor que cero?



A) $a \cdot b$
B) $c - b$
C) $a + b + c$
D) $d - c$
E) $a \cdot c + b \cdot d$

37. La recta de la figura adjunta se ha dividido en partes iguales, entonces ¿cuál de las siguientes opciones representa el mayor resultado?



A) $c \cdot b$
B) $a + d$
C) $a \cdot b$
D) $b : a - c$
E) c^a

38. Sea m un número entero positivo divisor de 6, n es un entero positivo divisor de 12. Si $\frac{m}{n} \leq x \leq \frac{n}{m}$, entonces el producto entre el menor y mayor valor de x es

A) 72
B) 12
C) 1
D) 0,5
E) 0,25

39. Se puede determinar el menor de cuatro enteros consecutivos, si:

(1) La suma de ellos es 46.
(2) El menor es múltiplo de 5.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

40. Se puede afirmar que $x > x^2 > x^3 > x^4 > \ldots$, si:

(1) $0 < x < 1$
(2) $-1 < x < 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

41. Si k es un número entero y P = 7k, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) 0 es múltiplo de P.
II) 2P es múltiplo de 28.
III) 14 es divisor de P.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

42. ¿Cuántos números enteros de dos cifras son divisibles por 6 de manera tal que la cifra de la decena sea el sucesor de la cifra de la unidad?

A) Ninguno
B) 1
C) 2
D) 3
E) más de 3

43. Si a y b son números naturales consecutivos, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** par?

A) $2a + b$
B) $2b + a$
C) $a + b$
D) $(a + 1)(b - 1)$
E) $\frac{a - b}{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

44. Si p es un número racional y q es un número irracional, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $p \cdot q$ es un número irracional.

II) $\frac{q}{p}$ es un número real.

III) $\sqrt{pq}$ es un número real.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

45. Dos números naturales **a** y **b** son pares, si:

(1) $a - 4 = b$
(2) a^2 es par.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

46. La expresión **ab + 8** es **siempre** positiva, si:

(1) $a > 0$
(2) $b \neq 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

47. Se puede concluir que el producto **mn** es positivo, si:

(1) mn^2 es positivo.

(2) m^2n^3 es positivo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

48. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Un número es divisible por 18 si es divisible por 6 y por 3.
II) Un número es divisible por 2 y divisible por 7 a la vez, entonces es un múltiplo de 14.
III) El menor número natural que tiene por divisores a los 4 menores números primos es 210.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

49. Si **m** y **n** pertenecen al conjunto de los enteros, con **m** divisible por 3 y **n** divisible por 4, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $m + n$ es divisible por 7.
II) $m \cdot n$ es divisible por 6.
III) $\frac{n}{m}$ es racional.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

50. El mínimo común múltiplo entre a y b es 36. Entonces, los valores posibles de a y b pertenecen al conjunto de

I) los múltiplos de 36.
II) los divisores de 36.
III) la intersección entre los múltiplos de 36 y los divisores de 36.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

51. Si **t** y **v** son dos números reales negativos distintos. ¿Cuál de las siguientes opciones representa **siempre** un número real positivo?

A) $t^3 + v^4$
B) $\sqrt{tv^4}$
C) $t^3 \cdot v$
D) $\frac{t}{v^4}$
E) $t - v$

PROPIEDAD INTELECTUAL PERTENECIENTE A LA UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. Sabiendo que **k** es un número impar positivo, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{1}{k}$ es un número real.
II) $k^0 = 1$
III) $\sqrt{k}$ es un irracional.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas.

53. Si a y b son números primos distintos, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones puede(n) representar número(s) primo(s)?

I) a + ab
II) 2a + 3b
III) a + 2b

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

54. Si el número **a** es primo, se puede determinar que a + 2 también es primo, si:

(1) $a \geq 16$
(2) $a \leq 19$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

55. **a**, **b** y **c** son tres números primos diferentes. Se puede determinar el menor de ellos, si:

(1) Se conocen los valores de **a** y de **b**.
(2) La suma de ellos es un número par.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

56. Si a y b son números pares consecutivos, entonces $3|a - b| - 4|b - a| =$

A) 14
B) 4
C) 2
D) -1
E) -2

57. Se puede afirmar que $\frac{|a - b|}{b - a} = -1$, si:

(1) $|a| > b$

(2) $-b > -a$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

58. ¿Cuál es el mayor número natural de dos cifras que no es par y es múltiplo de 3 y 5 a la vez?

A) 15
B) 75
C) 85
D) 90
E) 95

59. Si el recíproco de x es un número entero que pertenece al intervalo $\left[\frac{3}{7}, \frac{12}{5}\right]$, ¿cuál es el conjunto de los valores que puede tomar x?

A) $\{1\}$
B) $\{2\}$
C) $\{1,2\}$
D) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$
E) $\left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

60. Si a la fracción $\frac{4}{7}$ el numerador y el denominador se disminuye en 3, entonces la fracción resultante

A) es equivalente a la fracción original.
B) es menor que la fracción original.
C) es mayor que la fracción original.
D) es siempre negativa.
E) es uno.

61. Si al numerador y denominador de la fracción $\frac{2}{5}$ se le suma el mismo número **x**, la fracción resultante es el recíproco de la original, entonces el valor de **x** es

A) -7
B) -3
C) -1
D) 3
E) 7

62. Si $504 = a^2bc^3$, con a, b, c primos, entonces a + b − c =

A) 6
B) -2
C) 8
D) 2
E) -6

63. Con respecto a la siguiente tabla, si $\frac{\mathbf{B}}{\mathbf{A}}$ es constante, entonces $\frac{y}{x}$ =

A) 16
B) 8
C) $\frac{16}{3}$
D) $\frac{8}{3}$
E) $\frac{3}{16}$

A	**B**
4	12
x	24
$\frac{1}{2}$	y
2	6

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

64. De los siguientes números: $x = 564.000.000$, $y = 56.400 \cdot 10^3$ y $z = 0,564 \cdot 10^9$, ¿cuál es el orden decreciente?

A) $x > y > z$
B) $x = z > y$
C) $x = y > z$
D) $z > x > y$
E) $x > z > y$

65. Si $A = \frac{5}{6}$; $B = \frac{3}{4}$; $C = -\frac{7}{8}$ y $D = -0,\overline{8}$, entonces es correcto afirmar que

A) $A < B < C < D$
B) $B < C < D < A$
C) $D < C < B < A$
D) $D < C < A < B$
E) $C < D < B < A$

66. El inverso multiplicativo de $1,0\overline{2}$ es

A) $\frac{46}{45}$
B) $\frac{101}{90}$
C) $\frac{90}{101}$
D) $\frac{45}{46}$
E) $\frac{50}{51}$

67. Si $A = 0,\overline{34}$; $B = 0,3\overline{4}$ y $C = 0,34$, entonces ¿cuáles de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $C < A < B$
B) $C < B < A$
C) $A < B < C$
D) $A = B = C$
E) $B < A < C$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

68. Si $a = 2,\overline{39}$ y $b = 0,\overline{87}$, entonces

I) $a - b = \frac{50}{33}$

II) $a : b = \frac{29}{79}$

III) $a + b = \frac{108}{33}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

69. ¿Cuál de los siguientes números pertenece a los intervalos]-3,1[y [-1,3]?

A) -3
B) -2
C) -1
D) 2
E) 3

70. Si **p** pertenece a la intersección de los intervalos [-8, 10[y [2, 20], entonces ¿cuál(es) de las siguientes valores puede tomar **p**?

I) 10
II) 8
III) 5

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III

71. Si $a \Delta b = b^a - 4$, entonces $(3 \Delta 2) \Delta 1 =$

A) -3
B) -2
C) -1
D) -4
E) Ninguna de las anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

72. En los números reales se define $a \Delta b = 2a + ab - b$. Si $5 \Delta m = m \Delta 3$, entonces ¿cuál es el valor de **m**?

A) 13
B) 10
C) 7
D) 2
E) -7

73. Se define la operación $p \& q = 2p + q$, si p es par y $p \& q = p - 2q$, si p es impar. Entonces, el valor de $(4 \& 5) \& (7 \& 2)$ es

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

74. En la siguiente secuencia: 1, 3, 6, 10, 15,…, el séptimo término es

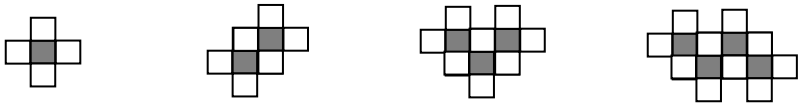
A) 28
B) 25
C) 21
D) 20
E) Ninguno de los anteriores.

75. En la sucesión -2, 5, 24, 61, 122,…, si n es un número natural, entonces el n-ésimo término es

A) $7n - 9$
B) $n(n + 1) - 5$
C) $n^3 - 3$
D) $1 - 3n$
E) $n^2(n^2 - 3)$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

76. La siguiente secuencia de figuras se ha armado con cuadrados congruentes:



¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La relación entre los cuadrados blancos (b) y los cuadrados negros (n) está dada por $b = 2n + 2$.
II) La figura 100 tiene 100 cuadrados blancos.
III) La diferencia entre cuadrados blancos y negros en la figura 140 es de 142.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

77. Sabiendo que la suma de los primeros **n** números naturales se puede calcular a través de la expresión $\frac{n(n+1)}{2}$, entonces el valor de $45 + 46 + 47 + \ldots + 97 + 98 + 99 + 100$ es

A) 4015
B) 4030
C) 4060
D) 4090
E) 5050

78. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Un número natural pertenece al conjunto de los números complejos.
II) Todo número irracional pertenece al conjunto de los números complejos.
III) Todo número imaginario pertenece al conjunto de los números reales.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

79. Si n es un número natural, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\sqrt[3]{n}$ es un número irracional.
II) $\frac{n}{3}$ es un número entero.
III) n^3 es un número racional.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

80. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) $(1 - \sqrt{2})^2$ es un número racional.
II) $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$ es un número real.
III) $(\sqrt{2} - 1)^2$ es un número real positivo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

81. Se puede determinar que M es un número natural, si se sabe que:

(1) $(M + 1)^2 - (M - 1)^2 - 4M$, es un número entero.
(2) $(M + 1)^2 - (M - 1)^2$, es el sucesor de 19.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

82. Si a = -5, entonces $(-1)^a + (-1)^{2a}$ es igual a

A) $\frac{-3}{10}$
B) 2
C) -2
D) 0
E) $\frac{3}{10}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PORO DE VALDIVIA

83. Si **n** y **m** son enteros consecutivos, entonces $(-1)^{2n+m} + (-1)^{2m+n} =$

A) 0
B) 1
C) 2
D) -2
E) no se puede determinar.

84. $3^{11} + 3^{11} + 3^{11} =$

A) 3^{12}
B) $3^{11} + 1$
C) $3^9(1 + 3^2)$
D) 3^{13}
E) 9^{11}

85. $\dfrac{2^3 + 2^3 + 2^3 + 2^3}{4^3} =$

A) -2
B) -1
C) 2^{-6}
D) $\dfrac{1}{2}$
E) 2^6

86. El valor de $\dfrac{4^3(8^{\frac{4}{3}})^{-n}}{(4(4^{-1})^n)^2}$ es igual a

A) 0,25
B) 0,5
C) 2
D) 4
E) 8

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

87. Si n > 1, entonces la expresión $\sqrt[n]{\dfrac{20}{4^{n+2}+2^{2n+2}}}$ es igual a

A) $\dfrac{4}{n}$

B) $\dfrac{1}{4 \cdot \sqrt[n]{2n}}$

C) $\dfrac{1}{2n}$

D) $\sqrt[n]{2n+1}$

E) $\dfrac{1}{4}$

88. $\dfrac{5^{2n+2}+5^{2n+1}}{25^n} : 30 =$

A) 5
B) 5^n
C) 5^0
D) 5^{n+1}
E) 5^{n-1}

89. $2^{6x+3} - 4^{3x-1} + 64^{x+1} =$

A) $287 \cdot 2^{6x-1}$
B) $287 \cdot 2^{6x-2}$
C) $287 \cdot 2^{6x-3}$
D) $287 \cdot 2^{6x-4}$
E) $287 \cdot 2^{6x-5}$

90. La expresión $49^{m-1} + 7^{2m-3} - 7^{2m-1}$ es equivalente a

A) 7^{2m-3}
B) 7^{2m-6}
C) $-41 \cdot 7^{2m-3}$
D) 7^{2m-1}
E) 49^{m-1}

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

91. Si $n \geq 2$, entonces $\dfrac{\sqrt[n+1]{3^n + 3^n + 3^n}}{\sqrt[n]{3^n \cdot 3^n}} =$

A) 9
B) 3
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{9}$
E) $\frac{1}{3^n}$

92. $2^{4x+1} + 4^{2x+1} + 16^{x+1} =$

A) 22^{7x+3}
B) 22^{4x+1}
C) $22 \cdot 16^x$
D) 8^{12x+10}
E) 6^{4x+7}

93. Se puede determinar el valor de $(-1)^{-k}$, si se sabe que:

(1) $k > 0$
(2) $2k - 1 = 9$

A) (1) por sí sola.
B) (2) por sí sola.
C) Ambas juntas, (1) y (2).
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).
E) Se requiere información adicional.

94. Se puede determinar que la expresión x^n es un número negativo, si se sabe que:

(1) x es un número negativo.
(2) n es un número negativo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

95. Si **a** y **b** representan dos números enteros. Se puede determinar el valor de **a**, si se sabe que:

(1) $a^b = 9$
(2) $a \cdot b = 6$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

96. La expresión $\frac{4^{n+3}}{64}$ es mayor que 1, si:

(1) $4^{n+3} > 0$
(2) $4^n > 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

97. Si a, b $\neq$ 0, ¿qué parte de $\mathbf{a^2b}$ es $\mathbf{b^2}$?

A) $\frac{a}{b}$
B) $\frac{a^2}{b}$
C) $\frac{b}{a^2}$
D) $\frac{b}{a}$
E) a^2b^3

98. Si a, b son números enteros, tal que a = b + 1, entonces ¿cuál(es) de los siguientes expresiones resulta(n) **siempre** número(s) positivo(s)?

I) a + b
II) a – b
III) ab

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

99. Si $\frac{p + p + p + p + p}{p^5} = 10$, entonces $p^4 =$

A) 5
B) 2
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{1}{10}$

100. Si p es una aproximación por redondeo a la centésima de M y q es una aproximación por truncamiento a la centésima de M, entonces ¿cuáles de las siguientes afirmaciones pueden ser **FALSAS**?

I) $p > q$
II) $\frac{p + q}{2} = M$
III) $p \cdot q > 0$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

101. Si x, y, z son números reales y además se tiene que $\mathbf{x < y}$ y $\mathbf{x < z}$, entonces **siempre** se cumple que

I) $2x < y + z$
II) $x < x^2$
III) $y < z$

Es (son) correcta(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.
E) solo II y III.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

102. Si $a > b$, $a, b \neq 0$ y $p = \frac{1}{ab}$, $q = \frac{1}{a - b}$ y $r = \frac{1}{b - a}$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) $p < q$
B) $p < r$
C) $q < r$
D) $r < q$
E) $q < p$

103. Si a y b son números enteros positivos tales que $a < b$, entonces el orden creciente de las fracciones $x = \frac{a}{b}$, $y = \frac{b}{a}$, $z = \frac{-a}{b}$ y $t = \frac{-b}{a}$ es

A) $t < z < x < y$
B) $x < y < t < z$
C) $z < t < x < y$
D) $z < t < y < x$
E) $x < y < z < t$

104. Sean m y n números enteros negativos, tales que $m < n$, entonces el orden decreciente de las fracciones $\frac{m}{n}, \frac{n}{m}, \frac{-m}{n}, \frac{-n}{m}$ es

A) $\frac{m}{n}, \frac{n}{m}, \frac{-m}{n}, \frac{-n}{m}$
B) $\frac{-m}{n}, \frac{n}{m}, \frac{-n}{m}, \frac{m}{n}$
C) $\frac{m}{n}, \frac{n}{m}, \frac{-n}{m}, \frac{-m}{n}$
D) $\frac{-m}{n}, \frac{-n}{m}, \frac{n}{m}, \frac{m}{n}$
E) $\frac{m}{n}, \frac{-m}{n}, \frac{-n}{m}, \frac{n}{m}$

105. Sean a, b, c números naturales, con $\frac{a}{c} > \frac{b}{c} > \frac{b}{a}$. Entonces, el orden decreciente de las expresiones es

A) $\frac{c + a}{c} > \frac{c + b}{c} > \frac{a + b}{a}$
B) $\frac{a + b}{a} > \frac{c + b}{c} > \frac{c + a}{c}$
C) $\frac{c + b}{c} > \frac{c + a}{c} > \frac{a + b}{a}$
D) $\frac{c + a}{c} > \frac{a + b}{a} > \frac{c + b}{c}$
E) $\frac{b + a}{a} > \frac{c + a}{c} > \frac{c + b}{c}$

106. Si p, q y r son números pertenecientes al intervalo [-1,0] y $\frac{2}{2p-1} < \frac{2}{2q-1} < \frac{2}{2r-1}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $r < q < p$

II) $\frac{2q-1}{2p-1} < 1$

III) $\frac{2}{2p-1} < \frac{2}{2r-1} < 0$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

107. El resultado de $\frac{0{,}04 \cdot 0{,}06 \cdot 0{,}25}{0{,}2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}05}$ escrito en notación científica es

A) $-1 \cdot 10^{1}$
B) $-0{,}1 \cdot 10^{0}$
C) $1 \cdot 10^{-1}$
D) $1 \cdot 10^{0}$
E) $1 \cdot 10^{1}$

108. El número $0{,}36 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{10}{3}$ escrito en notación abreviada es

A) $0{,}12 \cdot 10^{-3}$
B) $0{,}12 \cdot 10^{-4}$
C) $12 \cdot 10^{-4}$
D) $12 \cdot 10^{-5}$
E) $12 \cdot 10^{-6}$

109. El resultado de $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \frac{1}{5}$ truncado a la milésima es

A) 0,7170
B) 0,7167
C) 0,7160
D) 0,7100
E) 0,7000

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

110. Respecto al número $\frac{59}{7}$, es correcto afirmar que

I) truncado a la milésima es 8,428.
II) redondeado a la décima es 8,42.
III) redondeado a la unidad es 9.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

111. El resultado de 0,504 + 0,021 – 1,432 redondeado a la décima es

A) -0,800
B) -0,807
C) -0,900
D) -0,907
E) -0,910

112. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S),** con respecto al número 1.398,7658213?

I) Redondeado a la milésima es 1.398,766.
II) Truncado a la centésima es 1.398,765.
III) Es un decimal infinito **NO** periódico.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

113. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), respecto del número $\frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{7}{20}$?

I) Redondeado a la décima es 0,4.
II) Truncado a la décima es 0,3.
III) Redondeado a la unidad es cero.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PUNTO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

114. Al transformar la fracción $\frac{2}{7}$ es correcto afirmar que

I) al truncar a la milésima se obtiene 0,285.
II) rendondeado a la centésima se obtiene el número 0,28.
III) 0,28571 corresponde al redondeo de la quinta cifra decimal.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de las anteriores.

115. El número 375,80395 truncado a la milésima corresponde a

A) 375
B) 376
C) 375,84
D) 375,803
E) 375,804

116. El número $\frac{24}{7}$ redondeado a la milésima es

A) 3,428
B) 3,429
C) 3,42
D) 3,43
E) 0,292

117. Al truncar a la centésima el número 4,7372, se obtiene

A) 4,70
B) 4,71
C) 4,72
D) 4,73
E) 4,74

118. El número 416,234567 redondeado a la milésima es

A) 41
B) 42
C) 416,234
D) 416,235
E) 416,2346

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

119. El número 1.327,865549 redondeado a la milésima es

A) 1.300
B) 1.327,87
C) 1.327,865
D) 1.327,866
E) 1.400

120. Si $\sqrt{7} \approx 2{,}6457513.....$, entonces $\sqrt{7}$ redondeado a la milésima es

A) 2,65
B) 2,646
C) 2,64
D) 2,645
E) 2,6458

121. Al redondear el número -2,7352 a la centésima se obtiene

A) un redondeo por exceso.
B) un redondeo por defecto.
C) un truncamiento a la milésima.
D) un redondeo a la milésima.
E) ninguna de las anteriores.

122. Si π = 3,14159265…, entonces es correcto afirmar que

A) π truncado a la tercera cifra decimal es igual a 3,142.
B) π redondeado a la cuarta cifra decimal es igual a 3,1415.
C) π truncado a la quinta cifra decimal es igual a 3,14160.
D) π redondeado a la sexta cifra decimal es igual a 3,141593.
E) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

123. La longitud aproximada de una circunferencia de radio 7 cm es 43,988 cm. ¿Cuál es la mejor aproximación de π que se ha utilizado?

A) Por exceso a la milésima
B) Por defecto a la centésima
C) Por defecto a la milésima
D) Por exceso a la diez milésima
E) Por truncamiento

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

124. Si π = 3,14159265…, ε = 2,71828182… y φ = 1,61803398…, entonces ¿cuál(es) de la siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) π redondeado a la quinta cifra decimal queda aproximado por defecto.
II) φ redondeado a la sexta cifra decimal queda aproximado por defecto.
III) ε redondeado a la sexta cifra decimal queda aproximado por exceso.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

125. Con respecto al número 5,76345613…, es incorrecto afirmar que

A) redondeado a la décima, queda aproximado por exceso.
B) redondeado a la milésima, queda 5,763.
C) truncado a la milésima, queda 5,763.
D) truncado a la centésima, queda aproximado por defecto.
E) redondeada a la centésima queda una aproximación por exceso.

126. Si M = 1,0267, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) M redondeado a la centésima es 1,03.
B) M aproximado por redondeo a la centésima es 1,03.
C) Truncar M a la décima es igual que redondearlo a la misma posición.
D) La diferencia entre el número M truncado a la centésima y redondeado a la milésima respectivamente es -0,007.
E) M redondeado a la milésima es una aproximación por defecto.

127. Con respecto al número 0,0307, ¿cuál(es) de las siguientes opciones es (son) **FALSA(S)**?

I) 0,031 es una aproximación por exceso a la centésima.
II) Al redondear a la milésima resulta 0,03.
III) Redondeado a la centésima resulta 0,31.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

128. Si $\sqrt{2}$ es aproximadamente 1,4142 y $\sqrt{3}$ es aproximadamente 1,7320 y además se tiene que $\sqrt{2} < p < \sqrt{3}$ donde q es la mejor aproximación por redondeo a la décima de p, entonces ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) q **puede ser** igual al resultado de truncar $\sqrt{2}$ a la décima.
II) q **puede ser** menor que una aproximación por exceso de $\sqrt{2}$.
III) q **puede ser** mayor que $\sqrt{3}$.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

129. Sea t = 3,6738, ¿cuál es el valor de la diferencia entre la mejor aproximación de **t** por exceso a la centésima y la mejor aproximación de **t** por defecto a la milésima?

A) $3 \cdot 10^{-3}$
B) $4 \cdot 10^{-3}$
C) $5 \cdot 10^{-3}$
D) $6 \cdot 10^{-3}$
E) $7 \cdot 10^{-3}$

130. Si p = 2,343147, t es la mejor aproximación de p por defecto a la centésima, r es la mejor aproximación por exceso a la centésima y $m = \sqrt{r - t}$, entonces m es igual a

A) 10
B) 1
C) 0,1
D) 0,01
E) ninguna de las anteriores.

131. Si $\sqrt{13} \approx 3{,}60555127\ldots$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{13}$ redondeado a la milésima es mayor que $\sqrt{13}$ truncado a la milésima.
II) $\sqrt{13}$ redondeado a la centésima es mayor que el valor absoluto de, $-\sqrt{13}$ redondeado a la centésima.
III) $\sqrt{13}$ redondeado a la unidad es menor que el módulo de $(3 + 2i)$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

132. Sea A = $\sqrt{10}$, B la mejor aproximación por exceso a la unidad de A, C un truncamiento a la unidad y D la media aritmética entre B y C. El orden correcto entre ellos es

A) C < A < D < B
B) B < C < A < D
C) C < D = A < B
D) C < D < A < B
E) B < D = A < C

133. Si **p** es una aproximación por exceso y **q** una aproximación por defecto de $\sqrt{5}$, entonces ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son **siempre** verdaderas?

I) $q < \sqrt{5} < p$
II) $\frac{p + q}{2} = \sqrt{5}$
III) $\sqrt{(p + q)(p - q)}$ es un número real.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

134. Si la suma de tres números primos es igual a un número par, ¿cuál es el menor de estos tres números?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 11

135. Un niño compra 20 cuadernos, unos de 60 hojas y los otros de 80 hojas. Si en total hay 1.440 hojas. ¿Cuántos cuadernos de 80 hojas compró?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

136. Paulina cuenta de 10 en 10, Marcela lo hace de 12 en 12 y Cristina de 15 en 15. ¿En qué número coincidirán por tercera vez, sin contar el inicio, si las tres parten de 0?

A) 60
B) 90
C) 120
D) 150
E) 180

137. Dos semáforos encienden en color rojo con intermitencias de 1,2 minutos y 54 segundos, respectivamente. Si a las 12:00 horas 17 minutos se encuentran ambos encendidos, ¿a qué hora estarán ambos encendidos simultáneamente?

A) 12:00 horas, 18 minutos, 56 segundos
B) 12:00 horas, 19 minutos
C) 12:00 horas, 19 minutos, 48 segundos
D) 12:00 horas, 20 minutos
E) 12:00 horas, 20 minutos, 36 segundos

138. El sueldo de Antonio es $\frac{9}{10}$ del sueldo de Eduardo. La diferencia de los sueldos es $ 50.000. ¿Cuál es el sueldo de Antonio?

A) $ 550.000
B) $ 500.000
C) $ 450.000
D) $ 400.000
E) $ 350.000

139. Un trozo de madera de 425 cm se corta varias veces de forma tal que después de cada corte se toma el trozo mayor que corresponde a los $\frac{3}{5}$ del trozo inmediatamente anterior. Luego del tercer corte el largo del trozo mayor que resulta es

A) 30,6 cm
B) 61,2 cm
C) 91,8 cm
D) 153 cm
E) 255 cm

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

140. Juan tiene una colección de 2.500 estampillas. Al inicio de cada mes le regala un quinto de la cantidad de estampillas que tiene, en partes iguales a sus 5 hermanos, de manera que no tenga que cortar en trozos ninguna estampilla. ¿Con cuántas estampillas se quedará Juan cuando no pueda continuar con esta repartición?

A) 0
B) 256
C) 1.280
D) 320
E) 4

141. Fernando ha decidido repartir sus 1.500 hectáreas de campo entre sus hijos, al mayor le entrega $\frac{2}{5}$ del total, al segundo $\frac{4}{9}$ del resto, al más pequeño $\frac{4}{5}$ de lo que resta y dejando el resto para áreas comunes. ¿Cuántas hectáreas quedarán para áreas comunes?

A) 100
B) 200
C) 400
D) 500
E) 600

142. Consuelo gasta mensualmente $\frac{1}{8}$ de su sueldo en telefonía, $\frac{1}{10}$ en locomoción, $\frac{1}{4}$ en el supermercado y el resto lo ahorra. Este mes redujo su gasto de telefonía a la mitad, en locomoción gastó el doble y en supermercado aumentó en la mitad su gasto, ¿qué parte de su sueldo pudo ahorrar este mes?

A) $\frac{51}{80}$
B) $\frac{19}{40}$
C) $\frac{21}{40}$
D) $\frac{29}{80}$
E) $\frac{11}{40}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PRESENTADO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

143. Dos hermanos han sacado bolitas de una caja. Uno sacó $\frac{4}{7}$ de las bolitas, y el otro sacó $\frac{7}{9}$ de las bolitas que quedaban en la caja. Al final quedaron en la caja solo 10 bolitas, ¿cuántas bolitas habían inicialmente en la caja?

A) 42
B) 68
C) 85
D) 105
E) 210

144. Un señor deja una herencia para repartir entre sus cuatro hermanos, tres tíos, dos primas y su empleada. Si cada hermano recibió la octava parte de la herencia, cada tío la octava parte de lo que recibió cada hermano y cada prima la mitad de lo que recibió cada tío, entonces ¿qué parte de la herencia recibió su empleada?

A) $\frac{23}{32}$
B) $\frac{7}{8}$
C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{9}{32}$
E) Ninguna de las anteriores.

145. En un consultorio se atiende aproximadamente a 1.200 personas semanalmente, de los cuales la mitad son niños de hasta un año, un cuarto son niños que superan el año y no sobrepasan los 10 años, un quinto tiene entre 10 y 18 años y el resto son mayores de edad, de los cuales $\frac{2}{3}$ son hombres. Entonces, ¿qué parte de los que se atienden semanalmente son mujeres mayores de edad?

A) $\frac{1}{20}$
B) $\frac{1}{30}$
C) $\frac{1}{60}$
D) $\frac{1}{12}$
E) $\frac{1}{3}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

146. Fernando tiene una gran cartulina en forma rectangular de 56 cm de ancho y 252 cm de largo y desea recortar cuadrados en él. Entonces, ¿cuáles serían las medidas de dicho cuadrado para que sea el de mayor longitud?

A) 4 cm
B) 7 cm
C) 14 cm
D) 28 cm
E) 56 cm

147. Se vende una bandeja de 100 pasteles en $ 130p. Si se gasta la mitad de lo ganado en cacao para fabricar chocolates y éstos se venden al doble del precio de los pasteles, ¿con cuánto dinero se queda al final?

A) $ 65p
B) $ 130p
C) $ 260p
D) $ 300p
E) $ 325p

148. En un disco digital se pueden grabar 2 horas en SHD o 4 horas en HD o 6 horas en HQ. Después de grabar 32 min en SHD y 44 min en HD. ¿Cuánto tiempo se puede grabar en HQ?

A) 2 h y 55 min
B) 3 h
C) 3 h y 18 min
D) 4 h y 45 min
E) 4 h y 55 min

149. Un alambre de 91 m de longitud se corta en cuatro trozos, de modo que cada trozo tiene una longitud igual a la del trozo anterior aumentado en su mitad. ¿Cuál es la longitud, en metros, del trozo más corto?

A) 7,2
B) 10,6
C) 11,2
D) 16,4
E) 25,2

150. Benjamin debe hacer una tarea que consiste en calcular las distancias entre diferentes lugares. Para ello tiene un mapa a escala de 1 : 100. Si en el mapa la distancia de su casa al negocio de la "Señora Juanita" es de 2,5 dm, entonces la distancia, en la realidad, entre su casa y el negocio es

A) 5 km
B) 25 km
C) 25 dm
D) 25 m
E) 50 cm

PROPIEDAD INTELECTUAL PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

151. En un curso de 24 alumnos, 3 de ellos participan en un campeonato de ajedrez. ¿En qué razón se encuentran, respectivamente, los alumnos que no participan en el campeonato y los que participan?

A) 8 : 1
B) 7 : 1
C) 6 : 1
D) 5 : 1
E) 4 : 1

152. De las 120 aves que tiene un campesino, el número de pollos triplica al número de gansos y el número de patos es el promedio de los pollos y gansos. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La diferencia entre pollos y gansos es igual al número de patos.
II) La cantidad de patos y gansos es equivalente al número de pollos.
III) La razón entre patos, gansos y pollos es 1 : 2 : 3, respectivamente.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

153. Benjamín compró una caja que contiene 300 ampolletas, en el viaje a su casa pierde un cuarto de ellas, del resto vende un quinto, ¿cuántas ampolletas le quedan a Benjamín?

A) 75
B) 90
C) 180
D) 200
E) 225

154. Don Felipe tiene 3 tambores iguales, llenos de leche fresca y la vende a $ 600 el litro. Un cliente le compró dos tercios de un tambor cancelando $ 15.600 por todo. ¿Cuántos litros de leche le faltan por vender, si esta era su primera venta?

A) 13
B) 26
C) 39
D) 78
E) 91

155. Si se reparten 12 conservas por caja quedan 8 conservas fuera, y si se reparten 16 por caja, sobra una caja. ¿Cuántas conservas se desean guardar?

A) 2
B) 6
C) 32
D) 72
E) 80

156. Cristián tiene 95 monedas iguales y las reparte en tres cajas de manera que cada una tiene dos tercios de la anterior, ¿cuánto tiene la caja que tiene más monedas?

A) 20
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45

157. En una biblioteca hay estantes con subdivisiones donde caben 7 libros de las mismas dimensiones. Si llega una partida de 600 de esos libros y se va completando ordenadamente las subdivisiones. ¿Cuál es el menor número de libros que faltaría para tener sólo subdivisiones llenas?

A) 1
B) 2
C) 5
D) 6
E) 7

158. El ahorro mensual de Juan es de $120.000, que corresponde a $\frac{1}{6}$ de su sueldo. ¿Cuánto gasta Juan en un trimestre?

A) $ 144.000
B) $ 600.000
C) $ 720.000
D) $ 1.800.000
E) $ 2.400.000

159. Una piscina tiene agua hasta $\frac{3}{5}$ de su capacidad, si le sacan 120 litros de agua llega hasta la mitad, ¿cuál es la capacidad total de la piscina?

A) 300 litros
B) 800 litros
C) 1.000 litros
D) 1.200 litros
E) 1.500 litros

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

160. El contenido de un estanque con 3.600 litros de agua fue repartido de modo que la mitad del agua se ocupó en regadío y el resto dividido en partes iguales, se usó para llenar tres piletas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Cada pileta recibió $\frac{1}{6}$ del contenido del estanque.
II) Cada pileta recibió 600 litros de agua.
III) En regadío y en dos piletas se ocuparon 3.000 litros de agua.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

161. Los 40 alumnos de un curso, desarrollan una prueba en donde 16 de ellos reprueban. Si el número de mujeres es la mitad del total de aprobados y el número de varones aprobados es el cuádruplo del número de mujeres reprobadas. ¿Cuántas mujeres aprobaron la prueba?

A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

162. Un grupo de 5 estudiantes decide recorrer 1.200 km para ir a ver un partido de la selección chilena. Los primeros dos tercios del trayecto lo realizan en camioneta. El 20% del resto lo realizan caminando, hasta que un auto los lleva durante un trayecto que corresponde a las tres cuartas partes de lo que aún queda por recorrer, finalmente llegan caminando al estadio. ¿Cuánto kilómetros caminó este grupo de estudiantes para poder ver el partido de su selección?

A) 80
B) 140
C) 160
D) 320
E) 400

163. Para el cumpleaños de su hijo, Fernanda comprará bebidas de $1\frac{1}{2}$ litro. Si cada niño consume en promedio $\frac{1}{4}$ de litro y asistirán 22 niños, ¿cuántas botellas debe comprar como mínimo?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

164. El precio de una polera es $ 15.000, pero con descuento queda en $ 9.000. ¿Qué parte del precio original es el precio con descuento?

A) $\frac{2}{5}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{4}{5}$
E) $\frac{7}{10}$

165. Ignacio compró 8 poleras, 2 jeans y 4 gorros. Si cada jeans le costó $ 17.500, cada polera un 55% del costo de un jeans, y los cuatro gorros le costaron $\frac{4}{5}$ del costo de un jeans. ¿Cuál(es) de las afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las poleras costaron $ 63.000 más que los gorros.
II) El costo de un gorro es de $ 3.500.
III) En total gastó $ 126.000.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

166. Patricio pidió un préstamo de $ 5.000.000 a una entidad financiera que le cobra un 0,1% de interés simple trimestral. ¿Cuánto pagará por concepto de intereses en un año?

A) $ 5.000
B) $ 15.000
C) $ 20.000
D) $ 25.000
E) $ 40.000

167. Si cierto capital se invierte al 10% de interés simple anual, ¿al cabo de cuánto tiempo se duplicará dicho capital?

A) 5 años
B) 10 años
C) 15 años
D) 20 años
E) 25 años

PROPIEDAD INTELECTUAL PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

168. Si un capital **C** se invierte a una tasa anual de **r** por ciento de interés compuesto durante **n** años, entonces el capital final $\mathbf{C_F}$ está dado por

$$C_F = C\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

Al invertir $ 1.200.000 a un interés compuesto del 3% semestral, al término de 6 años, se tendrá, en pesos, una cantidad de

A) $1{,}2 \cdot 10^6 \cdot (1{,}03)^6$
B) $1{,}2 \cdot 10^6 \cdot (1{,}03)^{12}$
C) $1{,}2 \cdot 10^6 \cdot (1{,}003)^6$
D) $1{,}2 \cdot 10^6 \cdot (1{,}06)^3$
E) $1{,}2 \cdot 10^6 \cdot (1{,}06)^{12}$

169. Se puede determinar el precio al contado de una plancha eléctrica, si:

(1) El precio de la plancha al crédito es de $ 9.800.

(2) En el precio al crédito está considerado un 20% sobre el precio al contado.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

170. Si 27 páginas de una revista son destinadas a publicidad. Se puede determinar el porcentaje que ocupa la publicidad en esa revista, si:

(1) La revista tiene 90 páginas.

(2) Por cada página de publicidad se dispone $\frac{1}{2}$ página para comics.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

171. ¿Cuál de las siguientes expresiones es diferente a $\sqrt{1.000}$?

A) $10\sqrt{10}$
B) $5\sqrt{10} + 5\sqrt{10}$
C) $\frac{100}{\sqrt{10}}$
D) $\frac{20}{\sqrt{10}}$
E) $\sqrt{40} + \sqrt{160} + 4\sqrt{10}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

172. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) racional(es)?

I) $\sqrt[3]{27^2}$

II) $\sqrt[4]{16^3}$

III) $\sqrt{i^{24}}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

173. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) irracional(es)?

I) $\sqrt{0{,}0169}$

II) $\sqrt{\frac{5}{3125}}$

III) $\sqrt{2{,}89}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Ninguna de las opciones anteriores.

174. Si $\sqrt{5} - \sqrt{3} = G$, entonces ¿cuál es el valor de $\sqrt{5} + \sqrt{3}$?

A) $\frac{G}{2}$

B) $\frac{2}{G}$

C) G

D) $\frac{G}{3}$

E) $\frac{3}{G}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

175. $\dfrac{7}{\sqrt[3]{4}} =$

A) $\dfrac{7}{2}$
B) $\dfrac{7}{2}\sqrt[3]{4}$
C) $\dfrac{\sqrt[3]{2}}{4}$
D) $\dfrac{7}{2}\sqrt[3]{2}$
E) $\dfrac{\sqrt[3]{4}}{4}$

176. $\sqrt{(\sqrt{2} - 3)^2} - \sqrt{(2 - \sqrt{2})^2} =$

A) 1
B) $2\sqrt{2} - 5$
C) -1
D) $\sqrt{2}$
E) -5

177. $\sqrt{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} =$

A) $\sqrt[4]{8}$
B) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$
C) 2
D) $\dfrac{\sqrt[4]{2}}{2}$
E) $\dfrac{1}{2}$

178. $\dfrac{\sqrt[3]{64^2} + \sqrt[3]{512^2}}{\sqrt[5]{32^3}} =$

A) 10
B) 1
C) 8
D) 2
E) 6

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

179. $\sqrt[3]{\dfrac{6^4 + 6^4 + 6^4}{12^3 + 12^3}} =$

A) $\dfrac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{3}$

B) $\dfrac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{6}$

C) $\dfrac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{9}$

D) $\dfrac{1}{3} \cdot \sqrt[3]{6}$

E) $\dfrac{1}{3} \cdot \sqrt[3]{9}$

180. ¿Cuál es el valor de $\sqrt{0,6\overline{1}} : \sqrt{0,\overline{18}}$?

A) $\dfrac{13}{5}$

B) $\dfrac{7}{3}$

C) $\dfrac{11}{6}$

D) $\dfrac{2}{5}$

E) No se puede determinar.

181. El valor de $(\sqrt{0,01\overline{7}} + \sqrt{2,\overline{7}})^2$ es igual a

A) $\dfrac{9}{5}$

B) $\dfrac{3}{10}$

C) $\dfrac{81}{25}$

D) $\dfrac{41}{900}$

E) $\dfrac{629}{225}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

182. Si $a = 6 - 2\sqrt{6}$ y $b = 6 + 2\sqrt{6}$, entonces $\sqrt{ab}$ =

A) $3\sqrt{2}$
B) $2\sqrt{3}$
C) 6
D) $2\sqrt{15}$
E) 12

183. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) mayor(es) a 1?

I) $\dfrac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$

II) $\dfrac{2\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}}$

III) $\dfrac{\sqrt{27} - \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

184. $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} - \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} =$

A) -5
B) $\dfrac{1}{2\sqrt{3}}$
C) 5
D) $\dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$
E) $-\dfrac{1}{2\sqrt{3}}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

185. ¿Cuál(es) de las siguientes raíces representa(n) un número real?

I) $\sqrt[3]{-8}$

II) $\sqrt[6]{-64}$

III) $\sqrt[5]{-1}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

186. ¿Cuál(es) de los siguientes números corresponde a un número real?

I) $\sqrt{\sqrt{15} - 3\sqrt{2}}$

II) $\sqrt[3]{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}$

III) $\sqrt{(2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5})}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

187. ¿Cuál(es) de los siguientes números pertenece(n) al conjunto de los números irracionales?

I) $\sqrt{3\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}$

II) $\sqrt{4\sqrt{5} - \sqrt{20}}$

III) $\sqrt[3]{2 - 2\sqrt{3}}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PROUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

188. Si $x = \sqrt{11}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) correcta(s)?

I) $3 < x < 4$
II) $3 < x < 3{,}2$
III) $\frac{13}{4} < x < \frac{7}{2}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

189. Al ordenar en forma creciente los números: $\sqrt{5}$, $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{2}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{15}$, el que ocupa el lugar central es

A) $\sqrt{5}$
B) $2\sqrt{3}$
C) $3\sqrt{2}$
D) $\sqrt{7}$
E) $\sqrt{15}$

190. Si $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $b = \frac{\sqrt{6}}{6}$ y $c = \frac{\sqrt{5}}{5}$, entonces la afirmación correcta es

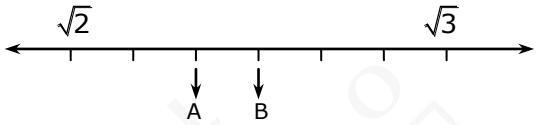
A) $b^{-1} < a^{-1} < c^{-1}$
B) $a^{-1} < c^{-1} < b^{-1}$
C) $c^{-1} < b^{-1} < a^{-1}$
D) $a^{-1} < b^{-1} < c^{-1}$
E) $b^{-1} < c^{-1} < a^{-1}$

191. Sean $P = \frac{\sqrt{12} + \sqrt{27}}{\sqrt{3}}$; $Q = \sqrt[3]{5} \cdot (\sqrt[3]{5})^{-1}$; $R = \sqrt{2}(\sqrt{8} - \sqrt{32})$, entonces se cumple que

A) $P - Q = R$
B) $P < R$
C) $Q - R = P$
D) $R > Q$
E) $P + Q = R$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

192. La recta numérica de la figura adjunta ha sido dividida en 6 partes iguales. ¿Cuál es el producto entre A y B?



A) $\dfrac{5+2\sqrt{6}}{6}$

B) $\dfrac{5-2\sqrt{6}}{6}$

C) $\dfrac{2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$

D) $\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$

E) $\dfrac{7+3\sqrt{6}}{6}$

193. $\sqrt[5]{p^4q} \cdot \sqrt{p^3q^5} =$

A) p^3q^7

B) $p\sqrt[7]{q^6}$

C) $pq\sqrt[10]{p^3q^7}$

D) $p^2q^2\sqrt[10]{p^3q^7}$

E) $p^{13}q^{17}$

194. Si $m + 3 = 0$ y $n - 9 = 0$. ¿Cuál es el valor de $|\sqrt[3]{mn} - n|$?

A) -12
B) 0
C) 6
D) 12
E) 36

195. Si $a > 0$ y $b < 0$, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $a^4b < ab^2$
II) $|ab^3| = -ab^3$
III) $\sqrt{ab^2} = -b\sqrt{a}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

196. Si a y b son dos números reales tales que $a^4 < b^4$. ¿Cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $a < b$
II) $a^2 < b^2$
III) $|a| < |b|$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

197. Si x es un número real, tal que $x \geq 3$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{(x-3)^2} = x - 3$
II) $\sqrt{(3-x)^2} = x - 3$
III) $|3 - x| = 3 - x$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

198. Si $a \in \mathbb{R}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{1}{a} < \frac{1}{a^2}$
II) $\sqrt{a^2 - a}$ es un número real.
III) $\sqrt{\frac{a}{2a+1}}$ es irracional.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

199. Si $a \neq 0$, entonces $\sqrt[3]{a^{-1}} : (\sqrt[3]{a})^2 =$

A) a^{-1}
B) a^{-2}
C) $\sqrt[3]{a}$
D) $\sqrt[9]{a^2}$
E) $\sqrt[3]{a^{-1}}$

200. Si $\sqrt{a} = b$, entonces $b^{\frac{5}{2}} =$

A) $\sqrt[5]{a^2}$
B) $a\sqrt[4]{a}$
C) $\sqrt[4]{a^3}$
D) $a\sqrt[4]{a^3}$
E) a^5

201. Al desarrollar $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2$ resulta

A) $2\sqrt{xy}$
B) $2(x - y)$
C) $4\sqrt{xy}$
D) $2y$
E) 0

202. Se define $a\Delta b = \sqrt{a} \cdot \sqrt{\frac{1}{b}}$ en los reales, entonces $(4x^2)\Delta(2x) =$

A) $2x$ para todo $x > 0$
B) $4x$ para todo $x > 0$
C) $\sqrt{2x}$ para todo $x > 0$
D) $\sqrt{\frac{1}{2x}}$ para todo $x \neq 0$
E) $\sqrt{2x}$ para todo $x \neq 0$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

203. ¿Qué condición debe cumplir x en la expresión $\frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 5}}$ para que ésta represente un número real positivo?

A) x puede ser cualquier número real distinto de $\sqrt{5}$ y $-\sqrt{5}$.
B) x debe ser imaginario mayor que 5.
C) $x < \sqrt{5}$
D) $x \in [-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$
E) $x \in]-\infty, -\sqrt{5}[\cup]\sqrt{5}, +\infty[$

204. Si $M = \sqrt{(b + 5)^2} - \sqrt{(5 - a)^2} + \sqrt{(b - a)^2}$. Se puede determinar el valor numérico de M, si:

(1) a : b = 5 : 4
(2) a + b = 27

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

205. La expresión $\sqrt{x^2 + x^2 + x^2 + x^2}$ es un número racional, si:

(1) $x < 0$
(2) x es un número racional.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

206. $\sqrt{4 - x^2}$ representa un número real, si:

(1) $x \leq 2$
(2) $x \geq -2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

207. Se puede determinar que $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}$ es un número racional positivo, si:

(1) b = 27

(2) c > b

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

208. $\sqrt{-\frac{9}{4}} - \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{-\frac{2}{3}} - 1{,}5i^{45} =$

A) -2i
B) –i
C) 0
D) i
E) 2i

209. El resultado de $\dfrac{\sqrt{-\frac{9}{4}}}{-\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 i}$ es

A) -i
B) -1
C) 0
D) 1
E) i

210. $i^{123} =$

A) –i
B) i
C) 1
D) -1
E) 2i

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

211. El valor de la potencia $(-1 + i)^8$ es

A) -16
B) 0
C) 2
D) 8
E) 16

212. El valor de $(i^{11} + i^{-5})^6$ es

A) 64
B) -64
C) 32
D) -32
E) 16

213. Si i es la unidad imaginaria, entonces $i^{-1} + i^{-3} + i^{-5} + i^{-7} =$

A) -4i
B) -2i
C) -i
D) i
E) 0

214. El resultado de $i + i^3 + i^5 + i^7 + i^9 + i^{11} + i^{13} + i^{15} + i^{17} + i^{19} + i^{21} =$

A) -2i
B) -i
C) 0
D) 2i
E) i

215. Si $z = i^3 + (1 - i)i^5 + i(4 - i)$, entonces el valor de z es

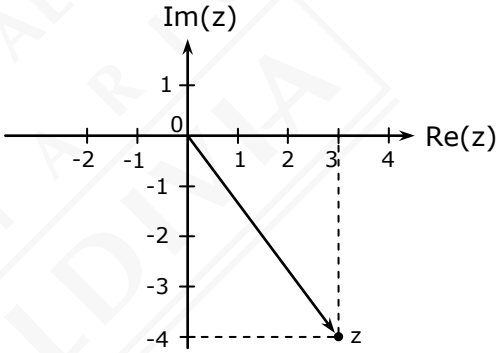
A) 1 + 2i
B) 2(1 + 2i)
C) 1 – 2i
D) 2(2 + i)
E) 1 + 3i

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

216. Si $z_1 = 5 + 12i$; $z_2 = (1 - i)^2$ y $z_3 = 3 - 2i$, entonces el conjugado de $(z_1 + z_2 - z_3)$ es

A) 2 – 12i
B) 2 – 8i
C) 2 + 8i
D) 8 – 8i
E) 8 – 12i

217. Si la figura adjunta muestra la representación gráfica de un número complejo z, entonces su forma binomial es



A) 3 – 4i
B) 4 – 3i
C) -3 + 4i
D) -4 + 3i
E) -4 – 3i

218. ¿Cuál es el módulo del número complejo 12 – 5i?

A) 13
B) $\sqrt{13}$
C) 6,5
D) 13i
E) 169

219. Si $z = a + bi$, con a y b números reales no nulos, entonces la expresión que representa $z + \bar{z}$ es

A) 2a
B) 2b
C) 2a + 2b
D) 2a + 2bi
E) 2a – 2b

220. El valor de $\frac{3 + 2i}{i}$ es

A) 2 – 3i
B) 2 + 3i
C) 3 – 2i
D) 3 + 2i
E) 5i + 2

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

221. $\dfrac{2+i}{3-2i} =$

A) $\dfrac{4}{5} + \dfrac{7}{5}i$
B) $\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{2}i$
C) $\dfrac{4}{5} - \dfrac{7}{5}i$
D) $\dfrac{4}{13} + \dfrac{7}{13}i$
E) $\dfrac{8}{13} + \dfrac{7}{13}i$

222. Si $z = \dfrac{3+i}{1-3i}$, entonces $z^4 =$

A) -i
B) -1
C) i
D) 1
E) 4i

223. $\sqrt{-8+6i} =$

A) 1 – 3i
B) -1 + 3i
C) 1 + 3i
D) 4 + 3i
E) 3 + 4i

224. Si $z_1 = 2 + 3i$ y $z_2 = 4 - i$, entonces el valor de $|z_1| \cdot z_2 =$

A) $(4\sqrt{13}, -\sqrt{13})$
B) $(4\sqrt{13}, \sqrt{-13})$
C) (8,-11)
D) (20,-5)
E) (-1,4)

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

225. Si el número $z = 1 + 2i$, entonces $(\bar{z})^{-2}$ es

A) $\frac{1}{25} + \frac{4i}{25}$
B) $\frac{1}{25} - \frac{4i}{25}$
C) $\frac{3}{25} + \frac{4i}{25}$
D) $\frac{-3}{25} + \frac{4i}{25}$
E) $\frac{-3}{25} - \frac{4i}{25}$

226. Si $a_n = \frac{1}{i^n} - \frac{1}{i^{n+1}}$, siendo i la unidad imaginaria, entonces $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 =$

A) $1 - i$
B) $-1 + i$
C) $-1 - i$
D) $1 + i$
E) $-2i$

227. Si a y b son distintos que 0, $z_1 = a + 2i$, $z_2 = 3 - bi$ y $z_1 \cdot z_2$ es un número imaginario puro, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) $ab = -6$
B) $ab = \frac{1}{6}$
C) $\frac{a}{b} = -\frac{2}{3}$
D) $\frac{b}{a} = -\frac{2}{3}$
E) $\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

228. Si $z_1 = 3 - 2i$ y $z_2 = 2 - 3i$ son números complejos y $p = z_1 \cdot z_2$, $q = z_1 + z_2$ y $r = \frac{z_1}{z_2}$, entonces ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) $|p| < |q|$
II) $|q| < |r|$
III) $|p| < |r|$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

229. Si $z_1 = 2 - 3i$ y $z_2 = 5 + i$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $|z_1 - z_2| = 5$
II) $z_1 \cdot z_2 = 7 - 13i$
III) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{7}{26} - \frac{17}{26}i$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

230. ¿Qué condición debe cumplir x en la expresión $\sqrt{x^2 - 4}$ para que ésta represente un número complejo con parte imaginaria distinta de cero?

A) x cualquier número real.
B) $x < 2$
C) $x > 2$
D) $-4 < x < 4$
E) $-2 < x < 2$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

231. Si a, b y c son números reales, $\frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{b-c}}$ representa un número complejo imaginario puro, si:

(1) $a > b$
(2) $a \neq c$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

232. La expresión $\sqrt{2x^2 - 50}$ representa un número complejo imaginario puro, si:

(1) $x^2 = -1$
(2) $-5 < x < 5$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

233. Se puede determinar el módulo de $z = a + bi$, si:

(1) $z + \bar{z} = 4$
(2) $z \cdot \bar{z} = 5$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

234. $\log_4 8 =$

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{3}{2}$
D) 2
E) 4

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

235. Si $\log_4 a = 0{,}5$, entonces $\log_a 8 =$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

236. Si $A = \log_{27} 3$, entonces A aproximado por redondeo a la centésima es

A) 0,3
B) 0,33
C) 0,34
D) 3
E) 3,3

237. Si (log 2) aproximado por defecto a la décima es $\frac{3}{10}$, entonces log 80 aproximado por defecto a la décima es

A) $\frac{7}{10}$
B) $\frac{11}{10}$
C) $\frac{13}{10}$
D) $\frac{17}{10}$
E) $\frac{19}{10}$

238. ¿Cuál de las siguientes opciones es **FALSA**?

A) $\sqrt{3} > 1{,}6$
B) $\sqrt{14} < 3\sqrt{2}$
C) $2^{\frac{1}{2}} < 2$
D) $\log_2 8 < 3{,}0001$
E) $\log_5 25 < 2$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

239. La expresión $(\log_{\sqrt[3]{81}} \sqrt{3})^{-1}$ es igual a

A) $\frac{4}{3}$

B) $\frac{8}{3}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{8}{4}$

240. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $\log 9 + \log 8 = \log 17$

B) $\frac{\log 20}{\log 5} = \log 4$

C) $\log_4 4 = 4$

D) $\log_7 11 \cdot \log_7 3 = \log_7 33$

E) $\log \sqrt{11} = \frac{1}{2} \log \sqrt{121}$

241. $\log_5 150 - \log_5 6 =$

A) 2

B) 1

C) 0

D) $\frac{3}{2}$

E) $\log_5 144$

242. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $2\log 3 = \log 6$

II) $3 + \log 2 = \log 40 + \log 50$

III) $\log 15 - \log 3 = 1 - \log 2$

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo II y III

E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

243. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) correcta(s)?

I) $\log 25 = \log 5 \cdot \log 5$
II) $3^4 + 3^4 + 3^4 = 3^5$
III) $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^5}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

244. Se define $a \varpi b = \log_b a \cdot \log_a b$ en los reales, entonces $3 \varpi 2$ es equivalente a

A) $\log_2 3 + \log_3 2$
B) $\log_4 2 + \log_2 3$
C) $\log_2 3 \cdot \log_2 3$
D) $\log_6 6$
E) $\log_6 1$

245. Si $\log 2 = x$; $\log 3 = y$; $\log 5 = z$, entonces $\log\left(\frac{10}{9}\right) =$

A) $x + z - 2y$
B) $x + z + 2y$
C) $\frac{xy}{2z}$
D) $x + z + y^2$
E) $x + z - y^2$

246. Si $P = \log_2 3 \cdot \log_3 4$, entonces $\log_{\frac{1}{2}} P =$

A) -1
B) $\frac{1}{2}$
C) 1
D) 2
E) 4

247. Si $\log \sqrt{a} = m$ y $\log b^{\frac{1}{3}} = q$, entonces $\log\left(\frac{a^2}{b}\right)$ en función de **m** y **q** es

A) $2m + q$
B) $2m - 3q$
C) $3m + 3q$
D) $4m - 3q$
E) $4m + q$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

248. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $2^{\log_2 3} = 3$

II) Si $\log_{\sqrt{5}} x = -2$, entonces $x = 0{,}2$

III) $\log_2 2 = 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

249. Si k es un número positivo tal que $\frac{k}{2}$ es un entero impar y $\frac{k}{5}$ es un entero par, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) nk es un número entero par para todo entero positivo de n.
II) k^n es un número entero impar para todo valor entero positivo de n.
III) $\log k^n > 1$, para todo valor entero positivo de n.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

250. El valor de la expresión real $(1 + \log_a m) \log_{am} N$ se puede determinar, si se conoce:

(1) El valor de a.
(2) El valor de N.

A) (1) por si sola.
B) (2) por si sola.
C) Ambas juntas, (1) y (2).
D) Cada una por sí sola, (1) o (2).
E) Se requiere información adicional.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

CLAVES EJERCICIOS NÚMEROS

1	**E**	35	**E**	69	**C**	103	**A**	137	**E**	171	**D**	205	**B**	239	**B**
2	**B**	36	**E**	70	**C**	104	**C**	138	**C**	172	**E**	206	**C**	240	**E**
3	**E**	37	**E**	71	**A**	105	**A**	139	**C**	173	**E**	207	**E**	241	**A**
4	**B**	38	**C**	72	**A**	106	**C**	140	**C**	174	**B**	208	**B**	242	**D**
5	**C**	39	**A**	73	**C**	107	**C**	141	**A**	175	**D**	209	**B**	243	**D**
6	**C**	40	**A**	74	**A**	108	**D**	142	**D**	176	**A**	210	**A**	244	**D**
7	**B**	41	**A**	75	**C**	109	**C**	143	**D**	177	**D**	211	**E**	245	**A**
8	**C**	42	**B**	76	**D**	110	**A**	144	**E**	178	**A**	212	**B**	246	**A**
9	**E**	43	**D**	77	**C**	111	**C**	145	**C**	179	**C**	213	**E**	247	**D**
10	**C**	44	**E**	78	**D**	112	**D**	146	**D**	180	**C**	214	**E**	248	**D**
11	**B**	45	**C**	79	**C**	113	**E**	147	**E**	181	**C**	215	**B**	249	**A**
12	**B**	46	**E**	80	**A**	114	**B**	148	**C**	182	**B**	216	**A**	250	**C**
13	**D**	47	**C**	81	**B**	115	**D**	149	**C**	183	**E**	217	**A**	--	--
14	**A**	48	**D**	82	**D**	116	**B**	150	**D**	184	**A**	218	**A**	--	--
15	**E**	49	**A**	83	**A**	117	**D**	151	**B**	185	**C**	219	**A**	--	--
16	**B**	50	**B**	84	**A**	118	**D**	152	**C**	186	**B**	220	**A**	--	--
17	**C**	51	**C**	85	**D**	119	**D**	153	**C**	187	**D**	221	**D**	--	--
18	**D**	52	**C**	86	**D**	120	**B**	154	**E**	188	**E**	222	**D**	--	--
19	**A**	53	**E**	87	**E**	121	**B**	155	**E**	189	**B**	223	**C**	--	--
20	**E**	54	**E**	88	**C**	122	**D**	156	**E**	190	**B**	224	**A**	--	--
21	**A**	55	**B**	89	**B**	123	**A**	157	**B**	191	**C**	225	**D**	--	--
22	**D**	56	**E**	90	**C**	124	**C**	158	**D**	192	**E**	226	**C**	--	--
23	**E**	57	**B**	91	**C**	125	**E**	159	**D**	193	**D**	227	**C**	--	--
24	**E**	58	**B**	92	**C**	126	**E**	160	**E**	194	**D**	228	**E**	--	--
25	**C**	59	**E**	93	**B**	127	**E**	161	**D**	195	**E**	229	**E**	--	--
26	**E**	60	**B**	94	**E**	128	**A**	162	**C**	196	**D**	230	**E**	--	--
27	**D**	61	**A**	95	**C**	129	**E**	163	**B**	197	**B**	231	**E**	--	--
28	**D**	62	**C**	96	**B**	130	**C**	164	**C**	198	**E**	232	**D**	--	--
29	**C**	63	**E**	97	**C**	131	**A**	165	**E**	199	**A**	233	**B**	--	--
30	**D**	64	**B**	98	**B**	132	**A**	166	**C**	200	**B**	234	**C**	--	--
31	**A**	65	**C**	99	**C**	133	**B**	167	**B**	201	**C**	235	**C**	--	--
32	**C**	66	**D**	100	**D**	134	**A**	168	**B**	202	**C**	236	**B**	--	--
33	**E**	67	**A**	101	**A**	135	**C**	169	**C**	203	**E**	237	**E**	--	--
34	**C**	68	**D**	102	**D**	136	**E**	170	**A**	204	**C**	238	**E**	--	--